سلسلة تمارين: العبارات الجبرية

تمارين متدرجة ومسائل مع الحلول المفصلة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. العبارات الجبرية وقيمتها العددية

التمرين 1: القيمة العددية والقيم الممنوعة

1. $E(x) = 2x^2 - 3x + 5$. احسب $E(-1)$ ، $E(0)$ ، $E\left(\frac{1}{2}\right)$ و $E(\sqrt{2})$.
2. $F(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x + 3}$. ما هي القيمة الممنوعة؟ احسب $F(0)$ ، $F(1)$ و $F(-2)$.
3. $G(x) = \dfrac{1}{x - 1} - \dfrac{2}{x}$. عيّن القيم الممنوعة ، ثم احسب $G(2)$ و $G(-1)$.
4. احسب $-x^2$ و $(-x)^2$ من أجل $x = -3$.

حل التمرين 1

1. $E(-1) = 2 + 3 + 5 = \boxed{10}$ ؛ $E(0) = \boxed{5}$ ؛ $E\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 5 = \boxed{4}$ ؛

$E(\sqrt{2}) = 4 - 3\sqrt{2} + 5 = \boxed{9 - 3\sqrt{2}}$

2. $x = -3 \iff x + 3 = 0$: القيمة الممنوعة $\boxed{-3}$.

$F(0) = \dfrac{-1}{3} = \boxed{-\dfrac{1}{3}}$ ؛ $F(1) = \dfrac{0}{3} = \boxed{0}$ ؛ $F(-2) = \dfrac{4 - 1}{1} = \boxed{3}$

3. المقامان $x - 1$ و x ينعدمان عند 1 و 0: القيمتان الممنوعتان $\boxed{0}$ و $\boxed{1}$.

$G(2) = \dfrac{1}{1} - \dfrac{2}{2} = \boxed{0}$ ؛ $G(-1) = \dfrac{1}{-2} - \dfrac{2}{-1} = -\dfrac{1}{2} + 2 = \boxed{\dfrac{3}{2}}$

4. $-x^2 = -(-3)^2 = \boxed{-9}$ و $(-x)^2 = 3^2 = \boxed{9}$ (الأس يُطبَّق قبل الإشارة $-$).

2. النشر ، التحليل والمتطابقات الشهيرة

التمرين 2: النشر

انشر ثم بسّط العبارات التالية:

$$A=(2x-3)^2 \quad ; \quad B=(x+2)(x-5) \quad ; \quad C=(3x+1)(3x-1)$$

$$D=(x-1)^2-(x+2)(x-2) \quad ; \quad E=2(x+1)^2-(2x-1)^2$$

حل التمرين 2

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ ؛ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ ؛ $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$

$A = 4x^2-12x+9$ ؛ $B = x^2-5x+2x-10 = x^2-3x-10$ ؛

$C = 9x^2-1$

$D = x^2-2x+1-(x^2-4) = -2x+5$

$E = 2(x^2+2x+1)-(4x^2-4x+1) = 2x^2+4x+2-4x^2+4x-1 = -2x^2+8x+1$

التمرين 3: التحليل

حلّل إلى جداء عوامل:

$$A=9x^2-16 \; ; \; B=x^2-6x+9 \; ; \; C=4x^2+20x+25 \; ; \; D=(x-1)^2-9$$

$$E=(x+1)(2x-3)-(x+1)(x+4) \; ; \; F=(2x+1)^2-(x-3)^2 \; ; \; G=x^3-4x \; ; \; H=3x^2-12x$$

حل التمرين 3

$A = (3x)^2-4^2 = (3x-4)(3x+4)$ ؛ $B = x^2-2\times 3x+3^2 = (x-3)^2$ ؛

$C = (2x)^2+2\times 2x\times 5+5^2 = (2x+5)^2$

$D = (x-1)^2-3^2 = (x-1-3)(x-1+3) = (x-4)(x+2)$

$E = (x+1)\big[(2x-3)-(x+4)\big] = (x+1)(x-7)$ (عامل مشترك $x+1$)

$F = \big[(2x+1)-(x-3)\big]\big[(2x+1)+(x-3)\big] = (x+4)(3x-2)$

$G = x(x^2-4) = x(x-2)(x+2)$ ؛ $H = 3x(x-4)$

التمرين 4: حساب ذهني بالمتطابقات

احسب دون آلة حاسبة: 99^2 ؛ 101×99 ؛ 1002^2 ؛ 1999^2-1998^2.

حل التمرين 4

$9801 = 99^2 = (100-1)^2 = 10000 - 200 + 1$ ؛
$9999 = 10000 - 1 = (100+1)(100-1) = 101 \times 99$
$1004004 = (1000+2)^2 = 1000000 + 4000 + 4 = 1002^2$
$3997 = 1 \times 3997 = (1999-1998)(1999+1998) = 1999^2 - 1998^2$

التمرين 5: اختزال عبارة كسرية

بسّط كل عبارة بعد تعيين قيمها الممنوعة:

$$A = \frac{x^2-1}{x+1} \quad ; \quad B = \frac{x^2-4x+4}{x^2-4} \quad ; \quad C = \frac{2x^2-8}{x^2+4x+4}$$

حل التمرين 5

القاعدة: نحلل البسط والمقام ، ثم نختزل العامل المشترك بشرط ألا ينعدم.

A: القيمة الممنوعة -1. $A = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1$ من أجل $x \neq -1$.

B: $x^2-4 = (x-2)(x+2)$ ، القيمتان الممنوعتان 2 و -2. $B = \dfrac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{x-2}{x+2}$ من أجل $x \neq \pm 2$.

C: $x^2+4x+4 = (x+2)^2$ ، القيمة الممنوعة -2. $C = \dfrac{2(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} = \dfrac{2(x-2)}{x+2}$ من أجل $x \neq -2$.

التمرين 6: البرهان على صحة مساواة

1. بيّن أنه من أجل كل عددين حقيقيين a و b: $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$ ، ثم استنتج $2026^2 - 2025^2$.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 2$: $\dfrac{x^2-x-2}{x-2} = x+1$.

حل التمرين 6

1. $(a+b)^2 - (a-b)^2 = (a^2+2ab+b^2) - (a^2-2ab+b^2) = 4ab$
2. $(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n+1$ من أجل $n = 2025$:
$2026^2 - 2025^2 = 2 \times 2025 + 1 = 4051$
3. $x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$ (تحقق بالنشر: $x^2 + x - 2x - 2$) إذن من أجل $x \neq 2$:
$$\frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1$$

3. الشكل النموذجي لثلاثي حدود

التمرين 7: الشكل النموذجي والتحليل

اكتب كل ثلاثي حدود على الشكل النموذجي ، ثم حلّله إن أمكن:

$A = x^2 + 6x + 5$; $B = x^2 - 4x + 7$; $C = 2x^2 + 4x - 6$; $D = -x^2 + 2x + 3$; $E = 3x^2 - 6x + 3$

حل التمرين 7

الطريقة: نخرج a عاملًا ، ثم نكمل المربع: $x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$.

$A = (x+3)^2 - 9 + 5 = (x+3)^2 - 4 = (x+3-2)(x+3+2) = (x+1)(x+5)$

$B = (x-2)^2 - 4 + 7 = (x-2)^2 + 3$ لا يحلل لأن $(x-2)^2 + 3 \geqslant 3 > 0$.

$C = 2\left(x^2 + 2x - 3\right) = 2\left[(x+1)^2 - 4\right] = 2\left[(x+1)^2 - 4\right] = 2(x-1)(x+3)$

$D = -\left(x^2 - 2x - 3\right) = -\left[(x-1)^2 - 4\right] = 4 - (x-1)^2 = (2-x+1)(2+x-1) = (3-x)(x+1)$

$E = 3\left(x^2 - 2x + 1\right) = 3(x-1)^2$

التمرين 8: القيمة الحدية

1. بيّن أن $x^2 - 4x + 7 \geqslant 3$ من أجل كل عدد حقيقي x. متى تتحقق المساواة؟
2. عيّن القيمة الحدية العظمى للعبارة $-x^2 + 2x + 3$.
3. مستطيل محيطه 20 cm ، وأحد بعديه x. عبّر عن مساحته $S(x)$ بدلالة x ، ثم عيّن x لتكون المساحة أكبر ما يمكن.

حل التمرين 8

1. $x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 + 3$ و $(x-2)^2 \geqslant 0$ إذن $x^2 - 4x + 7 \geqslant 3$ ، والمساواة من أجل $x = 2$.

2. $-x^2 + 2x + 3 = 4 - (x-1)^2 \leqslant 4$ إذن القيمة الحدية العظمى 4 عند $x = 1$.

3. نصف المحيط 10 ، فالبعد الآخر $10 - x$ مع $0 < x < 10$:

$S(x) = x(10-x) = -x^2 + 10x = -\left[(x-5)^2 - 25\right] = 25 - (x-5)^2 \leqslant 25$

المساحة أكبر ما يمكن من أجل $x = 5$ ، وهي $25\ \text{cm}^2$: المستطيل مربع.

التمرين 9: لمحة تاريخية: الخوارزمي والعدد الذهبي

1. حل الخوارزمي المعادلة $x^2 + 21 = 10x$. اكتب $x^2 - 10x + 21$ على الشكل النموذجي ، ثم حل المعادلة.
2. العدد الذهبي φ هو الحل الموجب للمعادلة $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$. باستعمال الشكل النموذجي عيّن φ.

حل التمرين 9

1. $x^2-10x+21=(x-5)^2-25+21=(x-5)^2-4$

$(x-5)^2=4 \iff x-5=2$ أو $x=7 \iff x-5=-2$ أو $x=3$ ؛ $S=\{3;7\}$

2. $\varphi^2-\varphi-1=\left(\varphi-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}-1=\left(\varphi-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}=0$

ومنه $\varphi-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ أو $\varphi-\frac{1}{2}=-\frac{\sqrt{5}}{2}$. الحل الموجب: $\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1{,}618$

4. حل المعادلة $ax^2+bx+c=0$ باستعمال المميز

التمرين 10: المميز

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $2x^2-5x+2=0$ (ب) $x^2-6x+9=0$ (جـ) $x^2+x+1=0$

(د) $3x^2+2x-1=0$ (هـ) $x^2-2x-4=0$ (و) $-2x^2+3x+2=0$

2. استنتج تحليل العبارات $2x^2-5x+2$ ، $3x^2+2x-1$ و $-2x^2+3x+2$.

حل التمرين 10

$\Delta=b^2-4ac$ ؛ إذا كان $\Delta>0$: $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ ؛ إذا كان $\Delta=0$: $x_0=-\frac{b}{2a}$

؛ إذا كان $\Delta<0$: لا حلول.

- (أ) $\Delta=25-16=9$: $x_1=\frac{5-3}{4}=\frac{1}{2}$ و $x_2=\frac{5+3}{4}=2$ ؛ $S=\left\{\frac{1}{2};2\right\}$
- (ب) $\Delta=36-36=0$: $x_0=\frac{6}{2}=3$ ؛ $S=\{3\}$
- (جـ) $\Delta=1-4=-3<0$ ؛ $S=\varnothing$
- (د) $\Delta=4+12=16$: $x_1=\frac{-2-4}{6}=-1$ و $x_2=\frac{-2+4}{6}=\frac{1}{3}$ ؛ $S=\left\{-1;\frac{1}{3}\right\}$
- (هـ) $\Delta=4+16=20$، $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$: $x=\frac{2\pm 2\sqrt{5}}{2}=1\pm\sqrt{5}$ ؛ $S=\left\{1-\sqrt{5};1+\sqrt{5}\right\}$
- (و) $\Delta=9+16=25$: $x_1=\frac{-3-5}{-4}=2$ و $x_2=\frac{-3+5}{-4}=-\frac{1}{2}$ ؛ $S=\left\{-\frac{1}{2};2\right\}$

2. $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$:

$(x-2)(2x-1)=2(x-2)\left(x-\frac{1}{2}\right)=2x^2-5x+2$ ؛

$(x+1)(3x-1)=3(x+1)\left(x-\frac{1}{3}\right)=3x^2+2x-1$

$(2-x)(2x+1)=-2(x-2)\left(x+\frac{1}{2}\right)=-2x^2+3x+2$

التمرين 11: معادلة بوسيط

m عدد حقيقي. نعتبر المعادلة $x^2+mx+4=0$.

1. احسب المميز Δ بدلالة m.
2. عيّن قيم m التي تقبل من أجلها المعادلة حلًا مضاعفًا ، وأعط هذا الحل.
3. حل المعادلة من أجل $m=5$.

حل التمرين 11

1. $\Delta=m^2-16$

2. حل مضاعف $\iff m=4$ $\iff m^2=16$ $\iff \Delta=0$ أو $m=-4$.

من أجل $m=4$: $x_0=-\frac{4}{2}=-2$ ؛ من أجل $m=-4$: $x_0=\frac{4}{2}=2$

3. $x^2+5x+4=0$ $\Delta=25-16=9$ و $x=\frac{-5\pm3}{2}$ ؛ $S=\{-4;-1\}$

5. حل المعادلات والمتراجحات جبريًا

التمرين 12: معادلات تؤول إلى جداء أو حاصل قسمة

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

(أ) $x^2 = 5x$ (ب) $(2x-1)(x+3) = 0$ (جـ) $\dfrac{x+1}{x-2} = 3$ (د) $\dfrac{x^2-9}{x+3} = 0$ (هـ) $(x-1)^2 = 4(x+2)^2$

حل التمرين 12

$A \times B = 0 \iff A = 0$ أو $B = 0$ ؛ $\dfrac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ و $B \neq 0$

- (أ) $x^2 - 5x = 0 \iff x(x-5) = 0 \iff x = 0$ أو $x = 5$ ؛ $S = \{0;5\}$ (لا نقسم على x: نضيع الحل 0).
- (ب) $2x - 1 = 0$ أو $x + 3 = 0$ ؛ $S = \left\{-3; \dfrac{1}{2}\right\}$
- (جـ) القيمة الممنوعة 2. $x = \dfrac{7}{2} \iff x+1 = 3x-6 \iff x+1 = 3(x-2)$ ؛ $S = \left\{\dfrac{7}{2}\right\}$
- (د) القيمة الممنوعة -3. $x = 3$ أو $x = -3$ ، ونرفض -3 ؛ $S = \{3\}$
- (هـ) $(x-1)^2 - [2(x+2)]^2 = 0$

$\iff (x-1-2x-4)(x-1+2x+4) = 0 \iff (-x-5)(3x+3) = 0$

ومنه $S = \{-5;-1\}$

التمرين 13: متراجحات وجدول الإشارة

حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

(أ) $(x-1)(x+2) \leqslant 0$ (ب) $x^2 - 4x \geqslant 0$ (جـ) $x^2 - x - 6 < 0$

(د) $\dfrac{2x-4}{x+1} > 0$ (هـ) $\dfrac{3-x}{x+2} \geqslant 0$ (و) $\dfrac{1}{x} \leqslant 2$

حل التمرين 13

الطريقة: ننقل كل الحدود إلى طرف واحد ، نحلل إلى عوامل من الدرجة الأولى ، ثم ننجز جدول الإشارة.

- (أ) الجداء سالب بين الجذرين -2 و 1 ؛ $S = [-2;1]$
- (ب) $x(x-4) \geqslant 0$: موجب خارج الجذرين ؛ $S =]-\infty;0] \cup [4;+\infty[$
- (جـ) $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) < 0$ ؛ $S =]-2;3[$

(د) القيمة الممنوعة -1:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$2x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{2x-4}{x+1}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty;-1[\cup]2;+\infty[$

(هـ) القيمة الممنوعة -2:

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$3-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{3-x}{x+2}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-2;3]$

(و) القيمة الممنوعة 0. $\frac{1}{x} - 2 \leqslant 0 \iff \frac{1-2x}{x} \leqslant 0$:

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$1-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{1-2x}{x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty;0[\cup \left[\frac{1}{2};+\infty\right[$

التمرين 14: إشارة ثلاثي حدود

1. حلّل $2x^2-5x+2$ ، ثم ادرس إشارته.
2. استنتج حلول المتراجحة $2x^2-5x+2>0$ ، ثم المتراجحة $2x^2+2\leqslant 5x$.

حل التمرين 14

1. من التمرين 10: $2x^2-5x+2=(x-2)(2x-1)$:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$2x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x^2-5x+2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2. $2x^2-5x+2>0$: $S=\left]-\infty;\frac{1}{2}\right[\cup]2;+\infty[$

$2x^2+2\leqslant 5x \iff 2x^2-5x+2\leqslant 0$: $S=\left[\frac{1}{2};2\right]$

6. الحل البياني

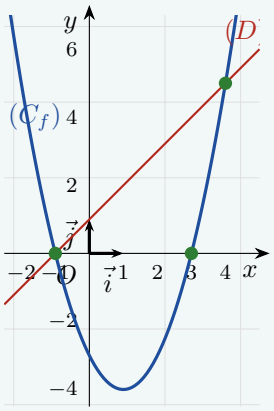
التمرين 15: تقاطع منحنى ومستقيم

$f(x) = x^2 - 2x - 3$ و $g(x) = x + 1$.

1. ارسم في نفس المعلم المنحنى (C_f) والمستقيم (D) الممثل لـ g.
2. حل بيانيًا: $f(x) = 0$ ، $f(x) = g(x)$ و $f(x) < g(x)$.
3. تحقق جبريًا من النتائج.

حل التمرين 15

1.



2. (C_f) يقطع محور الفواصل عند -1 و 3: $S = \{-1; 3\}$

(C_f) و (D) يتقاطعان في نقطتين فاصلتاهما -1 و 4: $S = \{-1; 4\}$

(C_f) تحت (D) بين -1 و 4: $S =]-1; 4[$

3. $f(x) = (x-3)(x+1)$ ✓ و $f(x) - g(x) = x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$: ينعدم عند -1 و 4 ، وسالب بينهما ✓.

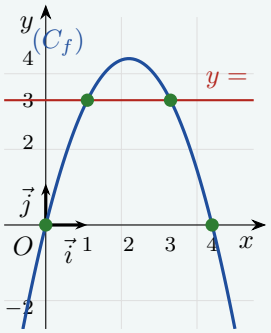
التمرين 16: قراءة بيانية

$f(x) = -x^2 + 4x$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. ارسم (C_f) والمستقيم ذا المعادلة $y = 3$.
2. حل بيانيًا: $f(x) = 3$ ، $f(x) \geqslant 0$ و $f(x) > 3$.
3. تحقق جبريًا (حلّل $f(x) - 3$).

حل التمرين 16

1.



2. $f(x) = 3$: $S = \{1; 3\}$ ؛ $f(x) \geqslant 0$: $S = [0; 4]$ ؛ $f(x) > 3$: $S =]1; 3[$

3. $f(x) = x(4 - x)$ و $f(x) - 3 = -x^2 + 4x - 3 = -(x - 1)(x - 3)$ موجب بين 1 و 3 ✓.

7. تبييض المشكلات

التمرين 17: أبعاد مستطيل

مستطيل محيطه 34 m ومساحته 60 m^2. ما بعداه؟

حل التمرين 17

نسمي x أحد البعدين $(0 < x < 17)$ ، فالآخر $17 - x$ (نصف المحيط 17).

$x(17 - x) = 60 \iff x^2 - 17x + 60 = 0$: $\Delta = 289 - 240 = 49$ و $x = \dfrac{17 \pm 7}{2}$ ، أي $x = 12$

أو $x = 5$.

البعدان: 12 m و 5 m.

التمرين 18: أعداد

1. عيّن عددين طبيعيين متتابعين جداؤهما 156.
2. عيّن عددين مجموعهما 10 وجداؤهما 21.
3. «عدد مربعه يساوي ضعفه»: ما هو؟

حل التمرين 18

1. $n(n+1)=156 \iff n^2+n-156=0$: $\Delta = 1+624 = 625$ و $n = \dfrac{-1 \pm 25}{2}$ ، أي $n=12$ أو $n=-13$ (مرفوض لأن $n \in \mathbb{N}$).
العددان: 12 و 13.

2. إذا كان أحدهما t فالآخر $10-t$: $t(10-t)=21 \iff t^2-10t+21=0$ ، $\Delta = 16$ ، $t=3$ أو $t=7$. العددان: 3 و 7.

3. $x(x-2)=0 \iff x^2=2x$: العدد هو 0 أو 2.

التمرين 19: حديقة وممر

1. حديقة مربعة ضلعها x (بالمتر) يحيط بها ممر عرضه 1 m. المساحة الكلية (الحديقة والممر) 64 m^2. احسب x.
2. ما قيم x التي تجعل مساحة مربع ضلعه x أكبر من محيطه؟

حل التمرين 19

1. ضلع المربع الكلي $x+2$: $(x+2)^2=64 \iff x+2=8$ (لأن $x+2>0$) ومنه $x=6$ m

2. $x^2>4x$ مع $x>0$: $x(x-4)>0$ ، وبما أن $x>0$ فإن $x-4>0$ ؛ $x>4$

التمرين 20: مقارنة عرضين

يقترح متعامل للهاتف عرضين: **العرض A**: اشتراك 1000 DA زائد 5 DA للدقيقة ؛ **العرض B**: 15 DA للدقيقة دون اشتراك.

1. عبّر عن كلفة كل عرض بدلالة عدد الدقائق x.
2. ابتداءً من كم دقيقة يصبح العرض A أفضل؟

حل التمرين 20

1. $A(x)=1000+5x$ و $B(x)=15x$.

2. $A(x)<B(x) \iff 1000+5x<15x \iff 1000<10x \iff x>100$. العرض A أفضل ابتداءً من 101 دقيقة (ويتساويان عند 100 دقيقة).

التمرين 21: قذف كرة

يُقذف جسم إلى الأعلى ، فيكون ارتفاعه (بالمتر) بعد t ثانية: $h(t)=-5t^2+20t$ ، حيث $0 \leqslant t \leqslant 4$.

1. متى يكون الارتفاع 15 m؟
2. اكتب $h(t)$ على الشكل النموذجي ، ثم عيّن أقصى ارتفاع يبلغه الجسم.
3. خلال أي مدة يكون الارتفاع أكبر من أو يساوي 15 m؟

حل التمرين 21

1. $(t-1)(t-3)=0 \iff t^2-4t+3=0 \iff -5t^2+20t=15$: $t=1\text{ s}$ و $t=3\text{ s}$

2. $h(t)=-5\left(t^2-4t\right)=-5\left[(t-2)^2-4\right]=20-5(t-2)^2$

$h(t)\leqslant 20$ والمساواة عند $t=2$: أقصى ارتفاع 20 m بعد 2 ثانية.

3. $(t-1)(t-3)\leqslant 0 \iff t^2-4t+3\leqslant 0 \iff h(t)\geqslant 15$ ؛ $t\in[1;3]$

8. تمارين شاملة

التمرين 22: المميز والتحليل والشكل النموذجي

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية: $x^2-4x+3=0$ ؛ $2x^2-x-10=0$ ؛ $x^2+x-2=-3$.
2. استنتج تحليلًا للعبارات السابقة.
3. اكتب العبارات السابقة على الشكل النموذجي.

حل التمرين 22

1.

- $x^2-4x+3=0$: $\Delta=16-12=4>0$ و $x_1=\dfrac{4-2}{2}=1$ ، $x_2=\dfrac{4+2}{2}=3$ ؛ $S=\{1;3\}$
- $2x^2-x-10=0$: $\Delta=1+80=81$ و $x_1=\dfrac{1-9}{4}=-2$ ، $x_2=\dfrac{1+9}{4}=\dfrac{5}{2}$ ؛ $S=\left\{-2;\dfrac{5}{2}\right\}$
- $x^2+x-2=-3 \iff x^2+x+1=0$: $\Delta=1-4=-3<0$ ؛ $S=\varnothing$

2. $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$ ؛ $2x^2-x-10=2(x+2)\left(x-\dfrac{5}{2}\right)=(x+2)(2x-5)$

؛ x^2+x+1 لا يحلل $(\Delta<0)$.

3. $ax^2+bx+c=a\left[\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2-\dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$:

$x^2-4x+3=(x-2)^2-1$ ؛ $2x^2-x-10=2\left[\left(x-\dfrac{1}{4}\right)^2-\dfrac{81}{16}\right]=2\left(x-\dfrac{1}{4}\right)^2-\dfrac{81}{8}$ ؛

$x^2+x+1=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}$

التمرين 23: عبارة من الدرجة الثانية ودالة

نعتبر في $\mathbb{R}$ العبارة: $E(x)=x^2-x-6$.

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $E(x)=0$.

2. حلّل العبارة $E(x)$ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
3. ادرس إشارة $E(x)$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة $E(x) < 0$.
4. لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - x - 6$.

(أ) باستعمال الشكل النموذجي ، بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$.

(ب) عيّن السوابق الممكنة للعدد -6.

(جـ) ادرس اتجاه تغير الدالة f على كل من المجالين $\left]-\infty; \frac{1}{2}\right]$ و $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

حل التمرين 23

1. $\Delta = 1 + 24 = 25$: $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$ و $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$ ؛ $S = \{-2; 3\}$

2. $E(x) = (x+2)(x-3)$

3.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$E(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$E(x) < 0$: $S =]-2; 3[$

4.

(أ) $x^2 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$ إذن $f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 6 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}$

(ب) $f(x) = -6 \iff x^2 - x = 0 \iff x(x-1) = 0$: السابقتان 0 و 1.

(جـ) إذا كان $a < b \leqslant \frac{1}{2}$: $a - \frac{1}{2} < b - \frac{1}{2} \leqslant 0$ ، وبالتربيع (أعداد سالبة) $\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 > \left(b - \frac{1}{2}\right)^2$ ، أي $f(a) > f(b)$: f متناقصة تمامًا على $]-\infty; \frac{1}{2}]$.

إذا كان $\frac{1}{2} \leqslant a < b$: $0 \leqslant a - \frac{1}{2} < b - \frac{1}{2}$ ، ومنه $f(a) < f(b)$: f متزايدة تمامًا على $[\frac{1}{2}; +\infty[$.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	$-\frac{25}{4}$	$\nearrow$	

التمرين 24: عبارة كسرية وإشارتها

نعتبر العبارة $A(x)$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $A(x)=4x^2-8x+3$.

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $A(x)=0$ ، ثم استنتج تحليلاً للعبارة $A(x)$.
2. ادرس إشارة العبارة $A(x)$.
3. نضع: $g(x)=\dfrac{A(x)}{2-x}$.

(أ) عيّن القيمة الممنوعة للعبارة $g(x)$.

(ب) ادرس إشارة العبارة $2-x$ ، ثم استنتج إشارة العبارة $g(x)$.

(جـ) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $g(x)\leqslant 0$.

حل التمرين 24

1. $\Delta=64-48=16$: $x_1=\dfrac{8-4}{8}=\dfrac{1}{2}$ و $x_2=\dfrac{8+4}{8}=\dfrac{3}{2}$ ؛ $S=\left\{\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{2}\right\}$

$A(x)=4\left(x-\dfrac{1}{2}\right)\left(x-\dfrac{3}{2}\right)=(2x-1)(2x-3)$

2.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

3.

(أ) $2-x\neq 0$: القيمة الممنوعة 2.

(ب) $2-x>0$ إذا كان $x<2$ ، و $2-x<0$ إذا كان $x>2$:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$\frac{3}{2}$		2		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	

(جـ) $g(x)\leqslant 0$: $S=\left[\dfrac{1}{2};\dfrac{3}{2}\right]\cup\,]2;+\infty[$ (المجال مفتوح عند 2 لأنها قيمة ممنوعة).

التمرين 25: تحليل وإشارة حاصل قسمة

لتكن العبارتان الجبريتان: $P(x)=(x+1)(2x+3)-(x^2-1)$ و $Q(x)=x^2-4x+3$.

1. حلّل كلًا من العبارتين $P(x)$ و $Q(x)$.
2. نضع $K(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$.
   (أ) عيّن القيم الممنوعة للعبارة $K(x)$.
   (ب) ادرس إشارة العبارة $K(x)$.
   (جـ) استنتج حلول المتراجحة $K(x)\geqslant 0$.

حل التمرين 25

1. $x^2-1=(x-1)(x+1)$ ، ومنه:

$$P(x)=(x+1)\big[(2x+3)-(x-1)\big]=(x+1)(x+4)$$

$Q(x)$: $\Delta=16-12=4$ و $x_1=1$ ، $x_2=3$ ؛ $Q(x)=(x-1)(x-3)$

2.

(أ) $K(x)$ معرفة إذا كان $Q(x)\neq 0$ ، أي $x\neq 1$ و $x\neq 3$: القيمتان الممنوعتان 1 و 3.

(ب) إشارة $K(x)$ هي إشارة الجداء $P(x)\times Q(x)$:

x	$-\infty$		-4		-1		1		3		$+\infty$
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$Q(x)$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$K(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$-$	‖	$+$	

(جـ) $K(x)\geqslant 0$: $S=]-\infty;-4]\cup[-1;1[\cup]3;+\infty[$

9. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 26: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. من أجل كل عددين حقيقيين a و b: $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.
2. $x^2 = 4x$ يكافئ $x = 4$.
3. من أجل كل عدد حقيقي $x \neq 1$: $\dfrac{x^2-1}{x-1} = x+1$.
4. إذا كان $\Delta < 0$ فإن المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ لا تقبل حلولًا في $\mathbb{R}$.
5. $x^2 + x + 1 > 0$ من أجل كل عدد حقيقي x.
6. القيمة الممنوعة للعبارة $\dfrac{x+2}{x^2+1}$ هي -2.

حل التمرين 26

1. خطأ: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. مثال مضاد: $a = b = 1$: $4 \neq 2$.
2. خطأ: $x = 0 \iff x(x-4) = 0 \iff x^2 = 4x$ أو $x = 4$.
3. صحيح: $\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ من أجل $x \neq 1$.
4. صحيح: من الشكل النموذجي $\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{\Delta}{4a^2} < 0$ مستحيلة.
5. صحيح: $x^2 + x + 1 = \left(x + \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4} \geqslant \dfrac{3}{4} > 0$.
6. خطأ: المقام $x^2 + 1 \geqslant 1$ لا ينعدم ، فلا توجد قيمة ممنوعة (-2 تعدم البسط فقط).

التمرين 27: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. الشكل النموذجي للعبارة $x^2 - 8x + 10$ هو:

(أ) $(x-4)^2 + 10$ (ب) $(x-4)^2 - 6$ (جـ) $(x+4)^2 - 6$

2. مميز العبارة $2x^2 - 3x - 2$ هو:

(أ) -7 (ب) 25 (جـ) 1

3. مجموعة حلول المعادلة $x^2 = 9$ هي:

(أ) $\{3\}$ (ب) $\{-3;3\}$ (جـ) $\{9\}$

4. مجموعة حلول المتراجحة $x^2 < 4$ هي:

(أ) $]-\infty;2[$ (ب) $]-2;2[$ (جـ) $]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$

5. القيم الممنوعة للعبارة $\frac{1}{x^2-4}$ هي:

(أ) 4 (ب) 2 فقط (جـ) -2 و 2

حل التمرين 27

1. (ب): $x^2-8x+10=(x-4)^2-16+10=(x-4)^2-6$
2. (ب): $\Delta=9+16=25$
3. (ب): $x^2-9=(x-3)(x+3)=0$ ؛ $S=\{-3;3\}$
4. (ب): $x^2-4=(x-2)(x+2)<0$ بين الجذرين ؛ $S=]-2;2[$
5. (جـ): $x=-2 \iff x^2-4=0$ أو $x=2$.

بالتوفيق والنجاح